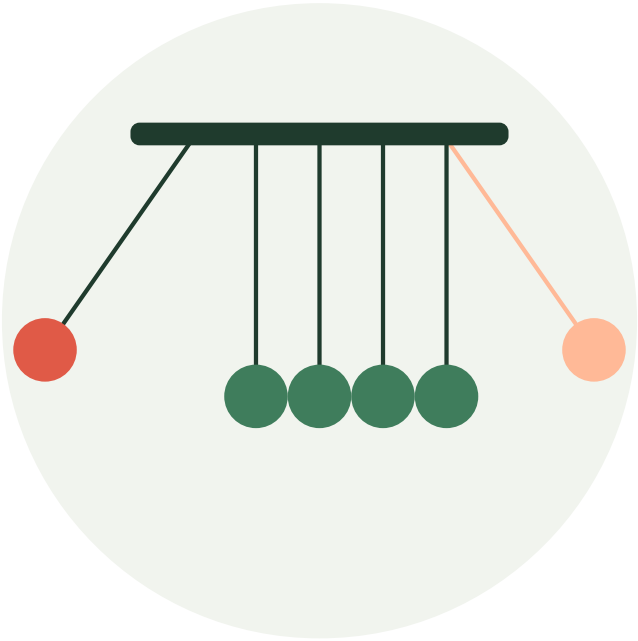
Законы сохранения

Теория



Импульс

Def. Импульс системы — сумма импульсов её тел, $\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$. Центр масс — точка $\vec{r}_C = \sum m_i \vec{r}_i / M$, где $M = \sum m_i$; его скорость $\vec{V}_C = \vec{P}/M$.

Утверждение. Внутренние силы попарно равны и противоположны, поэтому импульс системы меняют только внешние:

$$\dot{\vec{P}} = \vec{F}_{\text{внеш}}, \qquad M\vec{a}_C = \vec{F}_{\text{внеш}}.$$

Центр масс движется как точка массы M, к которой приложена сумма внешних сил. Внешние силы скомпенсированы — импульс сохраняется; их нет вдоль какого-то направления — сохраняется проекция импульса на это направление.

Утверждение (удар). За время удара $\tau \to 0$ импульс передают только силы, которые за это время становятся неограниченно большими: силы между сталкивающимися телами и реакции опор и связей, которые не дают телам сместиться. Конечные силы — тяжесть, натяжение пружины, трение при конечной прижимающей силе — передают за время удара импульс порядка $F\tau \to 0$, и их не учитывают.

Энергия

Утверждение. Изменение кинетической энергии системы равно работе всех сил, внутренних и внешних. Если работу совершают только потенциальные силы, механическая энергия сохраняется; иначе её изменение равно работе непотенциальных: трения, сил при неупругом ударе.

Утверждение (энергия и центр масс). Кинетическая энергия системы раскладывается на энергию движения центра масс и энергию в системе центра масс:

$$E_{\text{к}} = \frac{MV_C^2}{2} + E'_{\text{к}},$$

$$E'_{\text{к}} = \frac{\mu v_{\text{отн}}^2}{2} \quad \text{для двух тел,} \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

Здесь $v_{\text{отн}}$ — относительная скорость, μ — приведённая масса. Пока импульс сохраняется, первая часть не меняется, и в тепло, деформацию или потенциальную энергию может перейти только вторая.

Удары

Def. Удар абсолютно неупругий, если после него тела движутся как одно целое, и абсолютно упругий, если кинетическая энергия сохраняется. Удар центральный, если скорости тел направлены по линии их центров.

Утверждение (неупругий). Общая скорость после удара — скорость центра масс, если ударных внешних сил нет. Теряется вся энергия относительного движения, $\mu v_{\text{отн}}^2/2$.

Утверждение (упругий центральный). В системе центра масс скорости тел меняют знак, не меняясь по модулю. Обратно в исходной системе:

$$v_i' = 2V_C - v_i.$$

Замечание (стенка). Тяжёлая стенка — предел $M \to \infty$: центр масс движется вместе с ней, и тело отскакивает с той же по модулю скоростью относительно стенки.